
Parte B dell'esame di Geometria e Algebra Lineare **Politecnico di Milano – A.A. 2024/25 – 5 settembre 2025**			
Docente: GUMENYUK **Cognomi: NAV-RIT**	**Cognome:**	**Nome:**	**Matricola:**

Tutte le risposte devono essere motivate. Gli esercizi vanno svolti su questi fogli, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. I compiti privi di indicazione leggibile di nome e cognome non verranno corretti.

DURATA: 90 min

ESERCIZIO 1. Chiamiamo $\mathrm{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ lo spazio vettoriale formato dalle matrici 2×2 ad elementi reali.
Si consideri la seguente applicazione $T:\mathrm{M}_{\mathbb{R}}(2,2)\to\mathrm{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ definita da

$$T(A):=CAC^{-1}\,,\qquad \text{dove } C:=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{bmatrix}\,.$$

1.1 Dimostrare che T è un'applicazione lineare.
1.2 Stabilire se T è iniettivo.
1.3 Esiste una matrice $A\in\mathrm{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ tale che $\mathrm{rk}(A)\neq\mathrm{rk}(T(A))$?

SOLUZIONE. All'inizio osserviamo che la matrice C è invertibile perchè $\det C=1\cdot(-1)-2\cdot 0=-1\neq\mathbf{0}$.

1.1 La linearità di T segue dalle proprietà del prodotto tra matrici:

$$\begin{aligned}T\big(\lambda A+\mu B\big)&=C\big(\lambda A+\mu B\big)C^{-1}=\big(\lambda CA+\mu CB\big)C^{-1}\\&=\lambda CAC^{-1}+\mu CBC^{-1}=\lambda T(A)+\mu T(B)\end{aligned}$$

per ogni $A,B\in\mathrm{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ ed ogni $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$.

1.2 La mappa T è iniettiva perchè se $T(A)=T(A')$, allora $A=A'$:

$$\begin{aligned}T(A)=T(A')&\Rightarrow\ CAC^{-1}=CA'C^{-1}\ \Rightarrow\ CAC^{-1}C=CA'C^{-1}C\ \Rightarrow\ \left(\begin{smallmatrix}\text{per la proprietà}\\ \text{associativa del prodotto}\end{smallmatrix}\right)\\&\Rightarrow\ CA\big(C^{-1}C\big)=CA'\big(C^{-1}C\big)\\&\Rightarrow\ CA=CA'\ \Rightarrow\ C^{-1}CA=C^{-1}CA'\ \Rightarrow\ \left(\begin{smallmatrix}\text{per la proprietà}\\ \text{associativa del prodotto}\end{smallmatrix}\right)\\&\Rightarrow\ \big(C^{-1}C\big)A=\big(C^{-1}C\big)A'\ \Rightarrow\ A=A'.\end{aligned}$$

1.3 Ricordiamo che il rango di una matrice $A\in\in\mathrm{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ coincide con la dimensione dell'immagine della mappa $L_A:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ definità da $L_A(\mathbf{x}):=A\,\mathbf{x}$ per ogni $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^2$. Osserviamo anche che

$$L_{T(A)}=L_{CAC^{-1}}=L_C\circ L_A\circ L_{C^{-1}}=L_C\circ L_A\circ L_C^{-1}.$$

Siccome C è invertibile, la mappa L_C e la sua inversa sono biiettive. Pertanto, $L_C^{-1}(\mathbb{R}^2)=\mathbb{R}^2$ e per ogni sottospazio $V\subset\mathbb{R}^2$ abbiamo $\dim L_C(V)=\dim V$. Ne segue che

$$\begin{aligned}\mathrm{rk}\,T(A)\ &=\ \dim L_{T(A)}(\mathbb{R}^2)\ =\ \dim L_C\big(L_A\big(L_C^{-1}(\mathbb{R}^2)\big)\big)\\&=\dim L_C\big(L_A(\mathbb{R}^2)\big)\ =\ \dim L_A(\mathbb{R}^2)\\&=\mathrm{rk}\,A.\end{aligned}$$

Insomma, $\mathrm{rk}\,T(A)\ =\ \mathrm{rk}\,A$ per ogni matrice A di tipo 2×2.

■

ESERCIZIO 2. Nello spazio vettoriale $\mathbb{R}[t]_2$ (formato dei polinomi a coefficienti reali di grado minore o uguale a 2) considerare i seguenti sottospazi vettoriali:

$$U := \{p(t) \in \mathbb{R}[t]_2 \,:\, p(1) = 2p(0)\} \quad \text{e} \quad W = \operatorname{span}\{t-1,\, t^2\}.$$

2.1 Determinare una base e la dimensione di U e W.

2.2 Determinare una base e la dimensione di $U \cap W$ e $U + W$.

2.3 Si scriva (se possibile) il polinomio $p(t) = t$ come somma di un polinomio in U e di un polinomio in W. Può essere scritto in modo unico? Perché?

SOLUZIONE.

2.1 Due elementi di uno spazio vettoriale sono linearmente dipendenti se a solo se uno di essi è un multiplo dell'altro. In particolare, i polinomi $t-1$ e t^2 sono linearmente indipendenti. Pertanto,

$$\mathcal{B} := \{t-1,\, t^2\} \text{ è una base di } W \quad \text{e} \quad \dim W = 2.$$

Per trovare una base di U, scriviamo la conditione $p(1) = 2p(0)$ in coordinate rispetto alla base $\mathcal{C} := \{1,\, t,\, t^2\}$. Se $p(t) = a + bt + ct^2$, allora il suo vettore delle coordinate rispetto a $\mathcal{C}$ è (a, b, c) e

$$p(1) = 2p(0) \quad \Longleftrightarrow \quad p(1) - 2p(0) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad -a + b + c = 0.$$

Ne segue che U è formato dei polinomi i cui vettori di coordiante appartengono al nucleo della mappa lineare

$$L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \quad L(a, b, c) := -a + b + c,$$

cioè al nucleo della matrice $A := \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (di tipo 1×3). Tramite la procedura standard troviamo una base di $\ker(A)$:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \text{e} \quad \dim\ker(A) = 2.$$

Ne seque che una base di U è $\{1 + t,\, 1 + t^2\}$ e $\dim U = 2$.

2.2 Per determinare la dimensione dell'intersezione $U \cap W$, usiamo la base $\mathcal{B}$ di W trovata sopra. Per un elemento generico p di W scritto nella forma $p(t) := \alpha(t-1) + \beta t^2$, la condizione $p(1) - 2p(0) = 0$ è equivalente a $2\alpha + \beta = 0$. Quindi,

$$\dim(U \cap W) = \dim\ker\begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} = 1.$$

Inoltre, $\ker\begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} = \operatorname{span}\{(-1, 2)\}$ e quindi una base di $U \cap W$ è formata dal polinomio $-(t-1) + 2t^2 = 2t^2 - t + 1$.

Usando la formula di Grassmann, otteniamo

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 2 + 2 - 1 = 3.$$

Siccome $\dim(U + W) = 3$ con U e W sottospazi dello spazio $\mathbb{R}[t]_2$ di dimensione 3, ne segue che $U + W = \mathbb{R}[t]_2$. In particolare, ogni base di $\mathbb{R}[t]_2$, ad esempio $\{1,\, t,\, t^2\}$, è una base di $U + W$.

2.3 Abbiamo stabilito che $U + W = \mathbb{R}[t]_2$. Allora, per la definizione della somma di due sottospaziogni, ogni elemento di $\mathbb{R}[t]_2$ si può scrivere come la somma di un elemento di U ed un elemento di W. In particolare, $p(t) := t$ si può scrivere come

$$p = p_1 + p_2 \quad \text{con} \quad p_1(t) := \tfrac{1}{2}(t-1) \in W \text{ e } p_2(t) := \tfrac{1}{2}(1+t) \in U.$$

Tale rappresentazione non è unica. Siccome, $U \cap W$ non è triviale, prendendo un qualsiasi $q \in (U \cap W) \setminus \{0\}$ otteniamo un'altra rappresentazione

$$p = \tilde{p}_1 + \tilde{p}_2 \quad \text{con} \quad \tilde{p}_1 := p_1 + q \in W \text{ e } p_2 := p_2 - q \in U.$$

In realtà, tutti tali rappresentazioni si può trovare scrivendo il polinomio t come combinazione lineare, con i coefficienti da determinare, degli vettori che formano le basi di U e W determinate nel punto 1:

$$t \;=\; c_1(t-1) + c_2 t^2 + c_3(1+t) + c_4(1+t^2) \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} -c_1 + c_3 + c_4 = 0, \\ c_1 + c_3 = 1, \\ c_2 + c_4 = 0. \end{cases}$$

■

ESERCIZIO 3. In $\mathbb{R}^2$ considerare il punto

$$F := (5/4, 5/4)$$

e la retta

$$\ell := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,:\, y + x - 3/2 = 0\right\}\,.$$

Considerare il luogo di punti

$$\mathcal{C} := \left\{\mathbf{x} = (x,y) \in \mathbb{R}^2 \,:\, d(\mathbf{x}, F) = d(\mathbf{x}, \ell)\right\}\,,$$

dove $d(\cdot,\cdot)$ indica la distanza.

3.1 Dimostrate che $\mathcal{C}$ è una conica di equazione

$$(x-y)^2 - 2(x+y-2) = 0\,.$$

3.2 Trovare la forma canonica metrica e classificare la conica $\mathcal{C}$.

3.3 Determinare l'equazione dell'asse di simmetria e trovare le coordinate del vertice di $\mathcal{C}$.

SOLUZIONE.

3.1 Ovviamente,

$$d(\mathbf{x}, F) = \sqrt{\left(x - \tfrac{5}{4}\right)^2 + \left(y - \tfrac{5}{4}\right)^2}.$$

Per calcolare la ditanza $d(\mathbf{x}, \ell)$, fissiamo qualce punto P_0 sulla retta ℓ. Ad esempio, prendiamo il punto di intersezione con l'asse Ox, quale troviamo sostituendo $y = 0$ nell'equazione di ℓ. Insomma, $P_0 = (3/2, 0)$ è un punto su ℓ. Consideriamo adesso un punto generico $P = \mathrm{x} = (x,y)$ del piano. Il vettore $\mathbf{v} := \overrightarrow{P_0P} = (x - 3/2, y)$. Questo vettore si può scirvere come la somma

$$\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w} \quad \text{con } \mathbf{u} \parallel \ell \text{ e } \mathbf{w} \perp \ell.$$

La distanza $d(\mathbf{x}, \ell)$ è uguale alla lunghezza di $\mathbf{w}$. Questo vettore conincide con la proiezione orotgonale al sottospazio W di $\mathbb{R}^2$ formato dei vettori ortogonali ad ℓ. Il sottospazio W è generato dal vettore i cui coordinate (rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}$) sono i coefficienti nell'equazione di ℓ, cioè

$$W = \mathrm{span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Allora la proiezione ortogonale di $\mathbf{u} = (x - 3/2, y)$ su W è

$$\mathbf{w} = \frac{\langle \mathbf{u},\, (1,1)\rangle}{\|(1,1)\|^2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{x - 3/2 + y}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \text{e quindi } \; d(\mathbf{x}, \ell) = \|w\| = \left|\frac{x - 3/2 + y}{\sqrt{2}}\right|.$$

Allora,

$$d(\mathbf{x}, \ell) = d(\mathbf{x}, F) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\left(x - 3/2 + y\right)^2}{2} = \left(x - \tfrac{5}{4}\right)^2 + \left(y - \tfrac{5}{4}\right)^2 \quad \Leftrightarrow \quad (x-y)^2 - 2(x+y-2) = 0.$$

3.2 La matrice simmetrica associatà alla parte quadratica $(x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$ dell'equazione di $\mathcal{C}$ è $A := \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. Gli autovalori di A sono $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = 0$ e gli autovettori normalizzati relativi a questi autovalori sono:

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}.$$

Se X ed Y sono le coordiate di un punto generico $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ rispetto alla base $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$, allora

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = X\mathbf{u}_1 + Y\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}(Y + X) \\ \frac{\sqrt{2}}{2}(Y - X) \end{bmatrix}. \qquad (*)$$

Sostituendo nell'equazione di $\mathcal{C}$, arriviamo all'equazione nelle coordinate X, Y:

$$2X^2 - 2\sqrt{2}Y + 4 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad X^2 - \sqrt{2}Y + 2 = 0.$$

Rimane spostare l'origine: $\widetilde{X} := X$, $\widetilde{Y} := Y - \sqrt{2}$, — per ottenere la forma canonica metrica:

$$\boldsymbol{\widetilde{X}^2 - \sqrt{2}\widetilde{Y} = 0.}$$

Questo è una **parabola.**

3.3 Nelle coordinate $\widetilde{X}$, $\widetilde{Y}$, la vertice è $(0,0)$ e l'equazione dell'asse di simmetria è $\widetilde{X} = 0$. Nelle coordinate X, Y, la vertice è quindi $(0, \sqrt{2})$. Usando le formule $(*)$, troviamo la vertice nelle coordinate x, y: $\mathbf{(1,1)}$.

Adesso passiamo alle coordinate x, y nell'equazione dell'asse. Da $(*)$ ne segue che

$$\begin{bmatrix} \widetilde{X} \\ \widetilde{Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -\sqrt{2} \end{bmatrix} = \left[\, \mathbf{u}_1 \,\middle|\, \mathbf{u}_2 \,\right]^T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}(x-y) \\ \frac{\sqrt{2}}{2}(x+y-2) \end{bmatrix}.$$

Quindi, l'equazione dell'asse di simmetria diventa

$$\widetilde{X} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \boldsymbol{x = y}.$$

PS: le formule per le coordinate rispetto a cui l'equazione di $\mathcal{C}$ è nella forma canonica metrica, si può indovinare già dal modo in cui l'equazione è scritta nel testo dell'esercizio: le espressioni nelle parentesi coincidano con le espressioni per $\widetilde{X}$ ed $\widetilde{Y}$, a parte del coefficiente normalizzante $\sqrt{2}/2$. ■